

LAB 08 | المختبر 08

Integrated PV-Battery Smart Energy Management

الإدارة الذكية المتكاملة لنظام PV والبطارية

PV Generation, Load, Battery Storage, Grid Exchange, and Electricity Price

توليد PV والحمل وتخزين الطاقة والتبادل مع الشبكة وأسعار الكهرباء

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

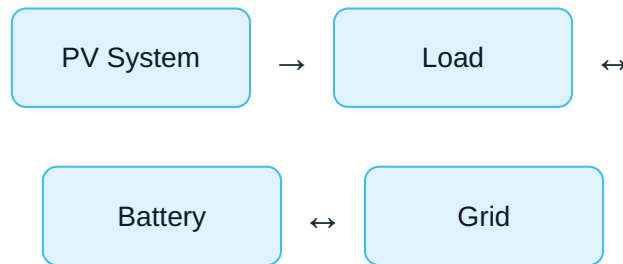
Lab Objectives

- Integrate PV, load, battery storage, and the utility grid.
- Formulate the power-balance equation.
- Model battery charging and discharging.
- Calculate grid import and export.
- Use electricity prices in the objective.
- Optimize the battery schedule.
- Evaluate PV self-consumption and grid-energy reduction.

أهداف المختبر

- دمج توليد PV والحمل والبطارية والشبكة الكهربائية.
- صياغة معادلة توازن القدرة.
- نمذجة شحن وتفريغ البطارية.
- حساب الاستيراد والتصدير من الشبكة.
- إدخال أسعار الكهرباء ضمن دالة الهدف.
- تحسين جدول تشغيل البطارية.
- تقييم الاستهلاك الذاتي وتقليل السحب من الشبكة.

1. Smart Energy System



The energy manager coordinates power flow among all components.

1. نظام إدارة الطاقة الذكي

تتمثل المهمة في تنسيق تدفق القدرة بين PV والحمل والبطارية والشبكة بطريقة اقتصادية وآمنة.

2. Power Balance

$PB > 0 \rightarrow \text{Battery Discharge}$

$PB < 0 \rightarrow \text{Battery Charge}$

$$P_{grid}(k) = P_{load}(k) - P_{PV}(k) - PB(k)$$

2. معادلة توازن القدرة

إذا لم يكف توليد PV والبطارية لتغذية الحمل، يتم شراء الفرق من الشبكة.

3. Grid Import and Export

$$P_{grid} > 0 \rightarrow \text{Import}$$

$$P_{grid} < 0 \rightarrow \text{Export}$$

$$P_{import} = \max(P_{grid}, 0)$$

$$P_{export} = \max(-P_{grid}, 0)$$

3. الاستيراد والتصدير

القيمة الموجبة تعني شراء الطاقة، والسالبة تعني تصدير فائض الطاقة المحلية.

4. Example Profiles

Hour	Load [MW]	PV [MW]	Buy Price [€/MWh]
1	5.0	0.0	45
2	4.8	0.5	40
3	4.5	2.0	35
4	5.0	4.5	45
5	6.5	3.0	85
6	7.0	0.5	95

4. بيانات النظام

يتغير الحمل وتوليد PV وسعر الشراء على مدى ست ساعات.

5. Battery Parameters

Parameter	Value
Energy Capacity	5 MWh
Initial SOC	50%
Minimum SOC	20%
Maximum SOC	90%
Maximum Charge Power	2 MW
Maximum Discharge Power	2 MW
Charge Efficiency	95%
Discharge Efficiency	95%

5. معاملات البطارية

تستخدم بطارية بسعة 5 MWh وحدود SOC بين 20% و90%.

6. SOC Model

$$\text{Charging : } E(k+1) = E(k) + \eta_{ch}|PB(k)|\Delta t$$

$$\text{Discharging : } E(k+1) = E(k) - PB(k)\Delta t/\eta_{dis}$$

$$SOC(k) = E(k)/E_{max}$$

$$SOC_{min} \leq SOC(k) \leq SOC_{max}$$

6. نموذج حالة الشحن

تأخذ المعادلات كفاءتي الشحن والتفريغ وحدود SOC بعين الاعتبار.

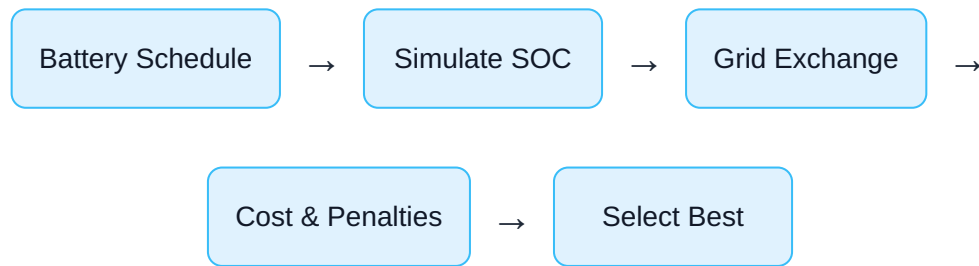
7. Energy-Management Objective

$$J = \sum [Price_{buy}P_{import} - Price_{sell}P_{export}] J_{pen} = J + \lambda_{SOC}PSOC + \lambda_{final}[SOC]$$

7. دالة هدف إدارة الطاقة

تجمع الدالة بين تكلفة الاستيراد وعائد التصدير والعقوبات المرتبطة بقيود البطارية.

8. Optimization Workflow



8. تسلسل التحسين

جدول البطارية ← محاكاة SOC ← تبادل الشبكة ← التكلفة والعقوبات ← اختيار الأفضل

9. Complete MATLAB Program

```

clear; clc; close all;

loadMW = [5.0 4.8 4.5 5.0 6.5 7.0];
Ppv = [0.0 0.5 2.0 4.5 3.0 0.5];
buyPrice = [45 40 35 45 85 95];
sellPrice = 0.5*buyPrice;
T = numel(loadMW);
dt = 1;

Emax = 5;
SOC0 = 0.50;
SOCmin = 0.20;
SOCmax = 0.90;
PchMax = 2;
PdisMax = 2;
etaCh = 0.95;
etaDis = 0.95;

popSize = 70;
maxGen = 160;
Pc = 0.85;
Pm = 0.12;
sigmaMut = 0.35;
lambdaSOC = 1e5;
lambdaFinal = 5e4;

population = -PchMax + rand(popSize,T)*(PchMax+PdisMax);
bestHist = zeros(maxGen,1);

for gen = 1:maxGen
    J = zeros(popSize,1);

    for i = 1:popSize
        PB = population(i,:);
        E = zeros(1,T+1);
        E(1) = SOC0*Emax;
        socPenalty = 0;
        energyCost = 0;

        for k = 1:T
            if PB(k) < 0
                E(k+1)=E(k)+etaCh*abs(PB(k))*dt;
            else
                E(k+1)=E(k) -PB(k)*dt/etaDis;
            end
        end
    end
end

```



```

        SOC = E(k+1)/Emax;
        socPenalty = socPenalty ...
            + max(SOCmin-SOC,0)^2 ...
            + max(SOC-SOCmax,0)^2;

        Pgrid = loadMW(k)-Ppv(k)-PB(k);
        Pimport = max(Pgrid,0);
        Pexport = max(-Pgrid,0);
        energyCost = energyCost ...
            + buyPrice(k)*Pimport*dt ...
            - sellPrice(k)*Pexport*dt;
    end

    finalSOC = E(end)/Emax;
    J(i)=energyCost ...
        + lambdaSOC*socPenalty ...
        + lambdaFinal*(finalSOC-SOC0)^2;
end

[bestHist(gen),bestIdx]=min(J);
elite=population(bestIdx,:);
newPopulation=zeros(size(population));
newPopulation(1,:)=elite;
m=2;

while m<=popSize
    ids=randi(popSize,4,1);
    if J(ids(1))

```

MATLAB البرنامج الكامل في 9.

والحمل PV ينفذ البرنامج تحسينًا تطوريًا لجدول البطارية ضمن منظومة متكاملة تضم الشبكة، ثم يحسب التكلفة والتوفير والاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية.

10. Performance Indicators

$$Savings = BaseCost - OptimizedCost$$

$$PVSelf - Consumption = 1 - ExportedPVEnergy/TotalPVEnergy$$

$$Grid - EnergyReduction = BaseImport - OptimizedImport$$

10. مؤشرات الأداء

نقيس التوفير المالي والاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية وانخفاض الطاقة المسحوبة من الشبكة.

11. Experiments

1. Change the PV profile.
2. Change buy and sell prices.
3. Change battery capacity.
4. Remove export revenue.
5. Add battery-degradation cost.
6. Require zero grid export.

11. التجارب

1. غيّر منحنى PV.
2. غيّر أسعار الشراء والبيع.
3. غيّر سعة البطارية.
4. ألغ عائد التصدير.
5. أضف تكلفة الاهتراء.
6. امنع التصدير إلى الشبكة.

12. Lab Tasks

1. Run the program.
2. Record the optimized schedule, SOC, import, and export.
3. Compare base and optimized costs.
4. Calculate PV self-consumption.
5. Verify all constraints.
6. Repeat the proposed experiments.

12. مهام المختبر

1. شغل البرنامج.
2. سجل جدول البطارية و SOC والاستيراد والتصدير.
3. قارن التكلفة الأساسية بالمحسنة.
4. احسب الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية.
5. تحقق من جميع القيود.
6. نفذ التجارب المقترحة.



Review Questions

1. Write the integrated power-balance equation.
2. What do positive and negative grid power mean?
3. How does the battery increase PV self-consumption?
4. Why is a final-SOC constraint useful?
5. How can export revenue affect the schedule?
6. How can degradation cost be added?

أسئلة المراجعة

1. اكتب معادلة توازن القدرة المتكاملة.
2. ماذا تعني قدرة الشبكة الموجبة والسالبة؟
3. كيف ترفع البطارية الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية؟
4. لماذا نحتاج إلى قيد SOC النهائية؟
5. كيف يؤثر عائد التصدير على الجدولة؟
6. كيف تضاف تكلفة الاهتراء؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Integrated PV-Battery Smart Energy Management. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 08, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 08، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.